

Práctica 1: Hidrostática e Hidrodinámica

Darlyn Maricela Donis Palma

Ingeniería Informática

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

Antiguo Cuscatlán, El Salvador

00083823@uca.edu.sv

Paola Valeria Deras Alvarado

Ingeniería Informática

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

Antiguo Cuscatlán, El Salvador

00404425@uca.edu.sv

Jennifer Arlette Hernandez Lopez

Ingeniería Informática

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

Antiguo Cuscatlán, El Salvador

00162622@uca.edu.sv

Armando Antonio Aguilar Rosales

Ingeniería Informática

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

Antiguo Cuscatlán, El Salvador

00174323@uca.edu.sv

Resumen—Se estudiaron experimentalmente los principios de Arquímedes, continuidad y Torricelli mediante dos montajes de laboratorio. En la primera parte, se sumergió progresivamente una varilla en agua y se registraron, para diez longitudes sumergidas, la lectura de una balanza de brazo triple y su diferencia respecto a una lectura de referencia. La relación lineal entre ambas variables permitió determinar una densidad experimental del agua de $0,991 \text{ g/cm}^3 \pm 0,012 \text{ g/cm}^3$, con un error porcentual de 0,86 % y un coeficiente de determinación de $R^2 = 0,9930$. Se consideraron incertidumbres de $\pm 0,05 \text{ g}$ para la balanza, $\pm 0,10 \text{ g}$ para la diferencia entre lecturas y $\pm 0,05 \text{ cm}$ para las mediciones de longitud y diámetro. En la segunda parte, se midieron los tiempos de vaciado de un recipiente de Torricelli para alturas iniciales de 10 cm, 8 cm, 6 cm, 4 cm y 2 cm. El ajuste experimental fue $t = 88,72h^{0,651}$, con $R^2 = 0,9806$, y los errores porcentuales respecto al modelo teórico variaron entre 5,73 % y 22,48 %, con un promedio de 14,65 %. Los resultados respaldaron la proporcionalidad entre el volumen desplazado y la inmersión, así como la dependencia sublineal del tiempo de vaciado con la altura inicial, aunque evidenciaron desviaciones respecto a las condiciones ideales.

Index Terms—palabra clave 1, palabra clave 2, palabra clave 3, palabra clave 4

I. MARCO TEÓRICO

I-A. Principio de Arquímedes

El principio de Arquímedes establece que un cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido experimenta una fuerza de empuje vertical hacia arriba, cuya magnitud es igual al peso del fluido desplazado [1], [2]:

$$E = \rho_f V_f g, \quad (1)$$

donde E es el empuje, ρ_f es la densidad del fluido, V_f es el volumen de fluido desplazado y g es la aceleración de la gravedad.

En el experimento, una varilla se sumergió progresivamente en un beaker con agua colocado sobre una balanza. El aumento de la lectura de la balanza se atribuyó a la fuerza de reacción, igual y opuesta al empuje ejercido sobre la varilla, de acuerdo con la tercera ley de Newton.

Si la varilla posee un área transversal constante A , el volumen sumergido es $V_f = AL$. Por consiguiente, la diferencia de masa registrada por la balanza puede expresarse como

$$\Delta m = (\rho_f A)L, \quad (2)$$

donde L es la longitud sumergida. La relación entre Δm y L es lineal, por lo que la pendiente k del ajuste satisface $k = \rho_f A$. La densidad experimental del fluido se obtiene entonces mediante

$$\rho_f = \frac{k}{A}. \quad (3)$$

Para evaluar la consistencia del modelo, el intercepto del ajuste debe ser cercano a cero, pues un valor apreciable podría indicar la presencia de efectos sistemáticos o una lectura de referencia inadecuada.

I-B. Ecuación de continuidad y teorema de Torricelli

El vaciado de un recipiente con agua se describe mediante la ecuación de continuidad y el teorema de Torricelli. Para un fluido incompresible, la conservación del caudal entre el recipiente y el orificio de salida se expresa como

$$A_1 v_1 = A_2 v_2, \quad (4)$$

donde A_1 y v_1 son el área y la velocidad en el orificio, mientras que A_2 y v_2 corresponden al área y la velocidad de descenso del nivel en el recipiente. Esta relación representa la conservación de la masa del fluido [2].

El teorema de Torricelli, obtenido a partir de la ecuación de Bernoulli para un recipiente abierto a la atmósfera, permite calcular la velocidad de salida del agua por el orificio:

$$v_1 = \sqrt{2gh}, \quad (5)$$

donde h es la altura del nivel del agua medida desde el centro del orificio. Al combinar las ecuaciones de continuidad y de Torricelli, el tiempo teórico de vaciado puede escribirse en términos de áreas o diámetros como

$$t_v = \left(\frac{A_2}{A_1} \right) \sqrt{\frac{2h}{g}} = \left(\frac{d_2}{d_1} \right)^2 \sqrt{\frac{2h}{g}}, \quad (6)$$

donde d_1 es el diámetro del orificio y d_2 es el diámetro del recipiente. Esta expresión permite comparar el tiempo teórico de vaciado con el tiempo medido experimentalmente.

I-C. Justificación del modelo experimental

La determinación del empuje mediante la varilla y la balanza permite evaluar la relación entre el volumen de fluido desplazado y la lectura de la balanza. Debido a que el área transversal de la varilla se mantiene constante, se espera que la diferencia de masa aumente proporcionalmente con la longitud sumergida.

El experimento de vaciado permite estudiar la dependencia del tiempo necesario para vaciar el recipiente con respecto a la altura inicial del agua. Las mediciones de h y t , junto con los diámetros d_1 y d_2 , permiten comparar el comportamiento observado con el tiempo teórico obtenido mediante las ecuaciones de continuidad y de Torricelli.

II. METODOLOGÍA

A. Determinación experimental de la densidad mediante el principio de Arquímedes

Para estudiar el empuje ejercido por el agua sobre una varilla parcialmente sumergida, se utilizó una balanza de brazo triple, un beaker de 500 mL con agua, una varilla, soportes, una regla y un pie de rey. La balanza presentó una incertidumbre de $\pm 0,05$ g; la regla y el pie de rey presentaron incertidumbres de $\pm 0,05$ cm.

El montaje experimental empleado para la determinación del empuje se muestra en la Fig. 1.

Inicialmente, se colocó el beaker con agua sobre la balanza y se equilibró el sistema sin sumergir la varilla. Esta lectura se tomó como referencia para determinar posteriormente las variaciones en la lectura de la balanza. Luego, se fijó la varilla mediante los soportes y se sumergió progresivamente en el agua, comenzando con una longitud aproximada de 1 cm. Para cada posición se midieron y registraron la longitud sumergida L , la lectura de la balanza y la diferencia entre dicha lectura y la lectura de referencia. La incertidumbre de la lectura de la balanza fue $\pm 0,05$ g y la incertidumbre de la diferencia



Fig. 1. Montaje experimental utilizado para medir el empuje sobre una varilla parcialmente sumergida en agua.

fue $\pm 0,10$ g. Se efectuaron diez mediciones correspondientes a diferentes valores de longitud sumergida L , procurando mantener el montaje estable y evitar el contacto de la varilla con las paredes o el fondo del beaker.

Una vez completadas las mediciones, se retiró la varilla y se determinó su diámetro con el pie de rey, cuya incertidumbre fue $\pm 0,05$ cm. A partir de esta dimensión se obtuvo el área transversal de la varilla. Los datos quedaron organizados para su posterior representación gráfica de la diferencia de lectura en función de L ; el procesamiento y la interpretación de dicha gráfica se presentan en la sección de análisis.

B. Estudio del vaciado de un recipiente mediante continuidad y Torricelli

Para estudiar el vaciado del recipiente se utilizó un recipiente de Torricelli con un orificio lateral, una regla y un cronómetro. Se midieron inicialmente el diámetro del orificio d_1 y el diámetro del recipiente d_2 con un pie de rey, cuya incertidumbre fue $\pm 0,05$ cm. La regla se empleó para determinar la altura h del nivel del agua respecto al centro del orificio, con una incertidumbre de $\pm 0,05$ cm.

El montaje utilizado para medir el tiempo de vaciado se presenta en la Fig. 2.



Fig. 2. Montaje experimental utilizado para medir el tiempo de vaciado del recipiente de Torricelli.

El recipiente se llenó inicialmente hasta alcanzar $h = 10$ cm, manteniendo el orificio tapado durante el llenado. Al alcanzar la altura establecida, se destapó el orificio y se inició el cronómetro en el instante en que comenzó la salida del agua. El cronómetro se detuvo cuando el flujo dejó de salir por el orificio y se registró el tiempo experimental de vaciado t . El procedimiento se repitió para cinco alturas iniciales: $h = 10$ cm, 8 cm, 6 cm, 4 cm y 2 cm. En cada repetición se verificó la altura con la regla y se mantuvieron las mismas condiciones geométricas del recipiente y del orificio.

Los tiempos teóricos y los errores porcentuales se calcularon posteriormente y se reservaron para la sección de análisis.

III. ANÁLISIS

III-A. Determinación de la densidad del fluido mediante el principio de Arquímedes

Para determinar experimentalmente la densidad del agua se midió la diferencia en la lectura de la balanza al sumergir gradualmente una varilla.

De acuerdo con el principio de Arquímedes, el empuje ejercido por el fluido sobre el cuerpo es igual al peso del fluido desplazado [2]:

$$E = \rho_f V_f g. \quad (7)$$

Debido a la tercera ley de Newton, este empuje produce una variación en la lectura de la balanza. Por lo tanto, la diferencia de masa registrada puede relacionarse con el volumen de fluido desplazado mediante

$$\Delta m = \rho_f V_f. \quad (8)$$

Como la varilla posee una sección transversal constante, el volumen sumergido se expresa como

$$V_f = AL \quad (9)$$

donde A es el área transversal de la varilla y L es la longitud sumergida. De esta manera se obtiene la relación lineal

$$\Delta m = \rho_f AL. \quad (10)$$

Por tanto, al representar la diferencia de masa Δm en función de la longitud sumergida L , la pendiente del ajuste lineal está dada por

$$k = \rho_f A, \quad (11)$$

de donde la densidad experimental puede calcularse mediante

$$\rho_f = \frac{k}{A}. \quad (12)$$

Los datos experimentales obtenidos se presentan en la Tabla I.

El diámetro de la varilla se midió como

$$D = (1,275 \pm 0,005) \text{ cm}. \quad (13)$$

A partir de este valor, el área transversal se calculó mediante

$$A = \frac{\pi D^2}{4}, \quad (14)$$

obteniéndose

$$A = (1,277 \pm 0,010) \text{ cm}^2. \quad (15)$$

La incertidumbre del área se obtuvo mediante propagación de incertidumbres, siguiendo el procedimiento descrito en [3]:

Tabla I
MEDICIONES DE LA LONGITUD SUMERGIDA Y DIFERENCIA DE MASA REGISTRADA POR LA BALANZA.

Longitud _{medida} (cm)	Lectura de balanza (g)	Δm (g)
0,00	435,60 $\pm$ 0,05	0,00
1,00 $\pm$ 0,05	437,00 $\pm$ 0,05	1,50 $\pm$ 0,10
2,00 $\pm$ 0,05	438,60 $\pm$ 0,05	3,10 $\pm$ 0,10
3,00 $\pm$ 0,05	439,80 $\pm$ 0,05	4,30 $\pm$ 0,10
4,00 $\pm$ 0,05	440,00 $\pm$ 0,05	4,50 $\pm$ 0,10
5,00 $\pm$ 0,05	442,20 $\pm$ 0,05	6,70 $\pm$ 0,10
6,00 $\pm$ 0,05	443,20 $\pm$ 0,05	7,70 $\pm$ 0,10
7,00 $\pm$ 0,05	444,40 $\pm$ 0,05	8,90 $\pm$ 0,10
8,00 $\pm$ 0,05	446,00 $\pm$ 0,05	10,50 $\pm$ 0,10
9,00 $\pm$ 0,05	447,20 $\pm$ 0,05	11,70 $\pm$ 0,10
10,00 $\pm$ 0,05	448,50 $\pm$ 0,05	13,00 $\pm$ 0,10

$$\frac{\Delta A}{A} = 2 \frac{\Delta D}{D}. \quad (16)$$

La gráfica de la diferencia de masa en función de la longitud sumergida se muestra en la Figura 1. El ajuste lineal obtenido fue

$$\Delta m = (1,266 \pm 0,011)L + (0,227 \pm 0,068), \quad (17)$$

con un coeficiente de determinación

$$R^2 = 0,9930. \quad (18)$$

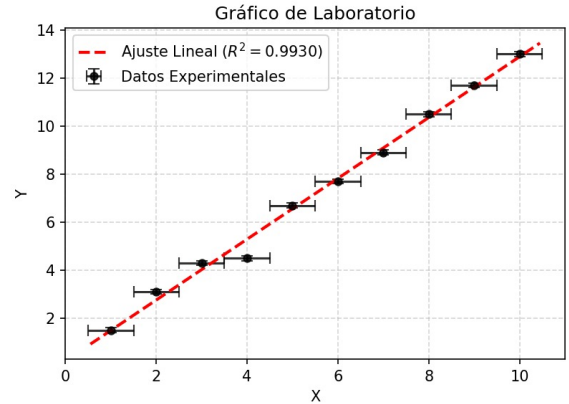


Figura 3. Diferencia de masa en función de la longitud sumergida. Se muestra el ajuste lineal obtenido a partir de los datos experimentales.

El valor de $R^2 = 0,9930$ indica una fuerte relación lineal entre la longitud sumergida y la diferencia de masa. Esto concuerda con el modelo establecido por el principio de Arquímedes, ya que para una varilla de sección transversal constante el volumen desplazado aumenta directamente con la profundidad de inmersión.

Utilizando la pendiente obtenida experimentalmente, la densidad del fluido resulta

$$\rho_f = \frac{1,266 \text{ g/cm}}{1,277 \text{ cm}^2} = 0,991 \text{ g/cm}^3. \quad (19)$$

Para determinar la incertidumbre de la densidad se aplicó propagación de incertidumbres para un cociente [3]:

$$\Delta\rho_f = \rho_f \sqrt{\left(\frac{\Delta k}{k}\right)^2 + \left(\frac{\Delta A}{A}\right)^2}. \quad (20)$$

Sustituyendo los valores experimentales:

$$\Delta\rho_f = 0,991 \sqrt{\left(\frac{0,011}{1,266}\right)^2 + \left(\frac{0,010}{1,277}\right)^2}, \quad (21)$$

por lo que

$$\rho_f = (0,991 \pm 0,012) \text{ g/cm}^3. \quad (22)$$

Tomando como referencia para el agua una densidad de $1,00 \text{ g/cm}^3$, el error porcentual se calculó mediante

$$\% \text{ error} = \left| \frac{\rho_{\text{exp}} - \rho_{\text{ref}}}{\rho_{\text{ref}}} \right| 100, \quad (23)$$

obteniéndose

$$\% \text{ error} = \left| \frac{0,991 - 1,00}{1,00} \right| 100 \approx 0,86 \%. \quad (24)$$

La incertidumbre relativa de la densidad es

$$\frac{\Delta\rho_f}{\rho_f} 100 \approx 1,17 \%. \quad (25)$$

El intervalo experimental de la densidad es aproximadamente

$$0,979 \text{ g/cm}^3 \leq \rho_f \leq 1,003 \text{ g/cm}^3. \quad (26)$$

Este intervalo contiene el valor de referencia de $1,00 \text{ g/cm}^3$, por lo que el resultado experimental es compatible con la densidad esperada del agua dentro de la incertidumbre experimental. En consecuencia, los resultados obtenidos proporcionan evidencia experimental a favor del principio de Arquímedes y de la proporcionalidad entre el volumen de fluido desplazado y la profundidad de inmersión para un cuerpo de sección transversal constante.

III-B. Análisis del vaciado del recipiente mediante el teorema de Torricelli

Para analizar el vaciado del recipiente se registró el tiempo necesario para que el nivel del agua descendiera desde diferentes alturas iniciales.

Para el experimento se utilizaron

$$d_1 = 0,30 \text{ cm}, \quad d_2 = 14,30 \text{ cm}. \quad (27)$$

Para un recipiente abierto, el teorema de Torricelli permite expresar la velocidad de salida del fluido como [2]

$$v = \sqrt{2gh}. \quad (28)$$

Combinando esta expresión con la ecuación de continuidad, el tiempo teórico de vaciado puede escribirse como

$$t_v = \left(\frac{d_2}{d_1}\right)^2 \sqrt{\frac{2h}{g}}, \quad (29)$$

donde d_1 corresponde al diámetro del orificio de salida y d_2 al diámetro del recipiente.

De acuerdo con la ecuación anterior, el tiempo de vaciado es proporcional a la raíz cuadrada de la altura inicial:

$$t_v \propto h^{1/2}. \quad (30)$$

Por lo tanto, el tiempo no presenta una dependencia lineal con la altura. En particular, si la altura inicial aumenta, el tiempo de vaciado aumenta, pero lo hace a una tasa menor que la que tendría una relación directamente proporcional.

Para comprobar el comportamiento de los datos experimentales, se realizó un ajuste de potencia de la forma

$$t = ah^n. \quad (31)$$

A partir de los cinco valores experimentales se obtuvo

$$t = (88,72)h^{0,651} \quad (32)$$

con

$$R^2 = 0,9806. \quad (33)$$

La representación gráfica de los datos y del ajuste de potencia se presenta en la Figura 4.

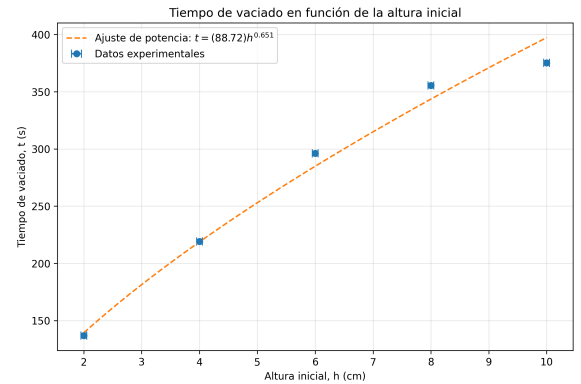


Figura 4. Tiempo experimental de vaciado en función de la altura inicial. La línea representa el ajuste de potencia $t = (88,72)h^{0,651}$.

El exponente experimental obtenido, $n = 0,651$, es menor que uno, lo que confirma que la relación entre el tiempo de vaciado y la altura inicial es sublineal. Sin embargo, este valor es mayor que el exponente teórico $n = 0,5$ predicho por el teorema de Torricelli.

Tabla II
TIEMPOS EXPERIMENTALES Y TEÓRICOS DE VACIADO DEL RECIPIENTE.

h (cm)	t (s)	t_v (s)	Error (%)
10.00	375.32	324.59	15.64
8.00	355.59	290.32	22.48
6.00	296.20	251.42	17.81
4.00	219.11	205.29	11.60
2.00	136.84	145.16	5.73

Al comparar directamente los tiempos experimentales con los valores calculados mediante el modelo de Torricelli, se observa que el error porcentual fue de 15,64 %, 22,48 %, 17,81 %, 11,60 % y 5,73 % para alturas de 10, 8, 6, 4 y 2 cm, respectivamente. El error promedio de estas mediciones es aproximadamente 14,65 %.

Los resultados muestran que el modelo de Torricelli reproduce adecuadamente la tendencia general de los datos, ya que tanto los valores experimentales como los teóricos indican que el tiempo de vaciado aumenta con la altura inicial de manera no lineal. No obstante, las diferencias entre ambos conjuntos de datos evidencian que el sistema experimental se aleja de las condiciones ideales del modelo.

Entre las posibles fuentes de error se encuentran el tiempo de reacción al utilizar el cronómetro manual, las incertidumbres en la medición de las alturas y diámetros.

En conjunto, los resultados de esta segunda parte permiten verificar cualitativamente la dependencia sublineal esperada para el tiempo de vaciado. El ajuste experimental $t \propto h^{0,651}$ confirma que el tiempo no es directamente proporcional a h , mientras que la diferencia respecto al valor teórico $n = 0,5$ evidencia las limitaciones experimentales y las aproximaciones utilizadas en el modelo de Torricelli.

IV. DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos para la densidad experimental del fluido, $\rho_f = (0,991 \pm 0,012) \text{ g/cm}^3$, con un error porcentual de 0,86 % y una incertidumbre relativa unitaria de 1,17 %, indican que el intervalo experimental $0,979 \leq \rho_f \leq 1,003 \text{ g/cm}^3$ contiene al valor de referencia del agua ($1,00 \text{ g/cm}^3$). Esto implica que, dentro de los márgenes de incertidumbre del montaje, el modelo del principio de Arquímedes describió adecuadamente la relación entre el empuje y el volumen de fluido desplazado, cumpliéndose así los objetivos de medir el empuje sobre la varilla y verificar experimentalmente dicho principio.

Sin embargo, el ajuste lineal arrojó un intercepto $b = (0,227 \pm 0,068) \text{ g}$, cuyo valor no resultó despreciable frente a su incertidumbre ($b/\Delta b \approx 3,3$), a pesar de haberse asumido $b \approx 0$ en el análisis. Este desplazamiento sistemático pudo originarse en un ligero descalibre del punto de referencia de la balanza, en efectos de tensión superficial en el menisco al momento del primer contacto de la varilla con el agua, o en la presencia de la cinta de tirro utilizada para marcar las longitudes sumergidas, la cual pudo aportar un empuje adicional no contemplado por el modelo.

En la Parte 2, el error porcentual promedio entre los tiempos de vaciado experimentales y teóricos fue de 14,65 %, y en cuatro de las cinco alturas medidas ($h = 10, 8, 6$ y 4 cm) el tiempo experimental resultó sistemáticamente mayor que el tiempo teórico t_v . Este patrón, más que dispersión aleatoria, es indicativo de un error sistemático consistente con las limitaciones del modelo de Torricelli, el cual asume flujo ideal sin fricción; en la práctica, pérdidas de energía por fricción y efectos viscosos en el orificio real reducen la velocidad de salida por debajo del valor ideal $\sqrt{2gh}$, prolongando así el tiempo

real de vaciado respecto al teórico. El único caso con signo invertido, $h = 2 \text{ cm}$ (error de 5,73 %), sugiere que a alturas bajas el error de reacción humana al operar el cronómetro (del orden de 0,2–0,3 s) adquiere un peso proporcionalmente mayor sobre tiempos de vaciado más cortos, pudiendo enmascarar parcialmente el sesgo sistemático. En la misma línea, el ajuste potencial $t = (88,72)h^{0,651}$ mostró un exponente experimental $n = 0,651$, superior al valor teórico $n = 0,5$ predicho por Torricelli, lo que confirma que la relación entre t y h es sublineal, como anticipa la teoría, aunque el modelo ideal no reproduce con exactitud la magnitud de dicha dependencia.

En conjunto, estos resultados permiten verificar cualitativamente el principio de continuidad, dado que la tendencia esperada entre el tiempo de vaciado y la altura se observó consistentemente ($R^2 = 0,9806$). No obstante, la verificación cuantitativa resultó menos precisa que en la Parte 1, reflejando que las aproximaciones de flujo ideal del teorema de Torricelli tienen un alcance limitado frente a las condiciones reales del experimento.

V. CONCLUSIONES

Redactar conclusiones breves y fundamentadas en resultados cuantitativos. Indicar el cumplimiento de objetivos, la aceptación o rechazo de la hipótesis y mejoras concretas para trabajos futuros.

REFERENCIAS

- [1] R. A. Serway and J. W. Jewett, *Physics for Scientists and Engineers*, 10th ed. Boston, MA, USA: Cengage Learning, 2018.
- [2] H. D. Young and R. A. Freedman, *Sears y Zemansky: Física universitaria con física moderna 1*, 14th ed. Ciudad de México, México: Pearson Educación, 2018.
- [3] J. R. Taylor, *An Introduction to Error Analysis*, 2nd ed. Sausalito, CA, USA: University Science Books, 1997.